CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Groupes de matrices où $g^2 = I$: cardinal $2^m \leqslant 2^n$, et $GL_m \not\simeq GL_n$ si $m \neq n$

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $g^2 = I_n$ pour tout $g \in G$.

1. Montrer que G est abélien, fini, et que son cardinal est une puissance de 2. Quel est le cardinal maximal d'un tel sous-groupe ?
2. Que peut-on dire de m et n dans $\mathbb{N}^*$ tels que les groupes $GL_m(\mathbb{C})$ et $GL_n(\mathbb{C})$ soient isomorphes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ annule chaque g.

Ce qu'on te demande. Codiagonaliser tout G : chaque élément devient $\mathrm{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$.

Corrigé

1. Q1 · G est abélien

Pour $g, h \in G$: $gh \in G$, donc $(gh)^2 = ghgh = I_n$. On multiplie à gauche par g : $hgh = g$ (car $g^2 = I_n$). Puis à gauche par h : $gh = hg$. G est abélien.

2. Q1 · Codiagonalisation

$X^2 - 1$ est scindé à racines simples et annule chaque g : g est diagonalisable, $\mathrm{Sp}(g) \subset \{-1, 1\}$. Les éléments de G commutent deux à deux : ils sont simultanément diagonalisables (les sous-espaces propres de l'un sont stables par les autres, et on raisonne par récurrence sur la dimension). Il existe donc P inversible avec

$$\forall g \in G, \quad P^{-1} g P = \mathrm{diag}\left(\varepsilon_1(g), \dots, \varepsilon_n(g)\right), \quad \varepsilon_i(g) \in \{-1, 1\}.$$

3. Q1 · Cardinal

$\Phi : g \mapsto (\varepsilon_1(g), \dots, \varepsilon_n(g))$ est un morphisme de groupes (produit de matrices diagonales) injectif ($g = P\,\mathrm{diag}(\varepsilon_i)P^{-1}$ est déterminé par les ε_i). Donc G est isomorphe à un sous-groupe de $\{\pm 1\}^n$, qui a 2^n éléments : G est fini. Ce sous-groupe a pour cardinal une puissance de 2 :

$$\operatorname{card} G = 2^m, \qquad m \leqslant n.$$

Le maximum 2^n est atteint par $G_n = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n),\ \varepsilon_i = \pm 1\}$. Pour $n = 2$: $G_2 = \{I_2, -I_2, \mathrm{diag}(1,-1), \mathrm{diag}(-$

4. Q2 · $GL_m \not\simeq GL_n \Rightarrow m = n$

Soit $f : GL_m(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ un isomorphisme. $f(G_m)$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ de cardinal 2^m (f injective), et pour $g \in G_m$: $f(g)^2 = f(g^2) = f(I_m) = I_n$. Par Q1, $2^m \leqslant 2^n$, soit $m \leqslant n$. Avec f^{-1}, de même $n \leqslant m$.

$$GL_m(\mathbb{C}) \simeq GL_n(\mathbb{C}) \iff m = n.$$

Le piège

Croire qu'un groupe dont tous les éléments vérifient $g^2 = e$ est forcément fini : c'est faux en général ($(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$). Ici, c'est la dimension finie qui borne le cardinal.

La méthode

Famille commutative d'éléments diagonalisables : codiagonaliser, puis lire le groupe sur les diagonales.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.

- **Restriction à un sous-espace stable.** Si u est diagonalisable et F stable par u, alors $u_{|F}$ est diagonalisable : tout polynôme annulateur de u annule $u_{|F}$. Et $E_\lambda(u_{|F}) = F \cap E_\lambda(u)$.